Лекция.

§1. Линейный оператор: определение, примеры ЛО (тождественный, нулевой), основные понятия (ядро, образ, дефект, ранг ЛО). Матрица ЛО.

Пусть R^n и R^m - линейные пространства.

Определение 1.1. Оператором называют закон (правило), по которому каждому вектору $\overline{x} \in R^n$ ставится в соответствие единственный вектор $\overline{y} \in R^m$, и пишут $\tilde{A}: R^n \to R^m$ или $\overline{y} = \tilde{A}(\overline{x})$. Оператор $\tilde{A}: R^n \to R^n$ называют **преобразованием пространства** R^n.

Замечание. Действие, осуществляемое оператором $\tilde{A}$, называют **отображением** ЛП в другое ЛП или в себя. В дальнейшем рассматривается только случай $\tilde{A}: R^n \to R^n$.

Определение 1.2. Оператор $\tilde{A}$ называют **линейным**, если для любых векторов $\overline{x}, \overline{y} \in R^n$ и действительных чисел α, β выполнено условие $\tilde{A}(\alpha\overline{x} + \beta\overline{y}) = \alpha\tilde{A}(\overline{x}) + \beta\tilde{A}(\overline{y})$.

Определение 1.3. Тождественным ЛО называют оператор $\tilde{I}$, который каждый вектор $\overline{x} \in R^n$ переводит в себя, т.е. $\tilde{I}(\overline{x}) = \overline{x}$, $\forall \overline{x} \in R^n$. **Нулевым ЛО** называют оператор $\tilde{O}$, который каждый вектор $\overline{x} \in R^n$ переводит в нулевой вектор $\overline{o} \in R^n$, т.е. $\tilde{O}(\overline{x}) = \overline{o}$, $\forall \overline{x} \in R^n, \overline{o} \in R^n$.

Определение 1.4. Ядром ЛО $\tilde{A}$ называют множество всех тех векторов $\overline{x} \in R^n$, для которых $\tilde{A}(\overline{x}) = \overline{o}$, где $\overline{o}$ - нулевой вектор, $\overline{o} \in R^n$. Обозначается $Ker\,\tilde{A}$. Размерность ядра называют **дефектом** ЛО и обозначают $Def\,\tilde{A}$. Очевидно $Def\,\tilde{A} = \dim(Ker\tilde{A})$.

Определение 1.5. Образом ЛО $\tilde{A}$ называют множество всех тех векторов $\overline{y} \in R^n$, для которых $\overline{y} = \tilde{A}(\overline{x})$, $\overline{x} \in R^n$. Обозначается $Im\,\tilde{A}$. Размерность образа называют **рангом** ЛО и обозначают $Rg\,\tilde{A}$. Очевидно $Rg\,\tilde{A} = \dim(\mathrm{Im}\,\tilde{A})$.

Замечание. Ядро и образ ЛО являются линейными подпространствами R^n.

Определение 1.6. Матрицей линейного оператора $\tilde{A}$ в базисе $B_{R^n} = (\overline{b}_1,...,\overline{b}_n)$ называется квадратная матрица A порядка n, столбцами которой являются столбцы координат векторов $\tilde{A}(\overline{b}_i)$, являющихся образами векторов базиса $\overline{b}_i$.

Замечание. Между линейными операторами $\tilde{A}$, действующими в R^n и квадратными матрицами A порядка n, существует взаимно однозначное соответствие, что позволяет действие оператора $\overline{y} = \tilde{A}(\overline{x})$ представить в матричном виде следующим образом $Y = A \cdot X$, где X, Y - матрицы-столбцы координат векторов $\overline{x}, \overline{y}$, A - матрица оператора $\tilde{A}$ в базисе $B_{R^n} = (\overline{b}_1,...,\overline{b}_n)$. Таким образом, действие ЛО на вектор $\overline{x}$ равносильно умножению матрицы ЛО на матрицу-столбец координат вектора $\overline{x}$.

Пример 1.1. Найти матрицы ЛО $\tilde{A}(\overline{x}) = (x_1, x_2 - 2x_3, 3x_1 - 4x_2 - 5x_3)$ и $\tilde{B}(\overline{x}) = (2x_1 - x_2, x_3, 2x_2 + 3x_3)$ в каноническом базисе $(\overline{e}_1, \overline{e}_2, \overline{e}_3)$.

Решение. Находим образы векторов канонического базиса $(\overline{e}_1, \overline{e}_2, \overline{e}_3)$ для операторов $\tilde{A}(\overline{x})$, $\tilde{B}(\overline{x})$ и соответствующие этим операторам матрицы A, B:

1) $\tilde{A}(\overline{e}_1) = \tilde{A}((1,0,0)) = (1,0,3)$, $\tilde{A}(\overline{e}_2) = \tilde{A}((0,1,0)) = (0,1,-4)$, $\tilde{A}(\overline{e}_3) = \tilde{A}((0,0,1)) = (0,-2,-5)$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & -5 \end{pmatrix}.$$

2) $\tilde{B}(\overline{e}_1) = \tilde{B}((1,0,0)) = (2,0,0)$, $\tilde{B}(\overline{e}_2) = \tilde{B}((0,1,0)) = (-1,0,2)$, $\tilde{B}(\overline{e}_3) = \tilde{B}((0,0,1)) = (0,1,3)$

$$\Rightarrow B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

§2. Действия над ЛО(сложение, умножение на число, умножение на оператор) и соответствующие действия над их матрицами. Обратный оператор, его нахождение.

Определение 2.1. Суммой (разностью) ЛО $\tilde{A}$ и $\tilde{B}$, действующих в R^n, называют ЛО $\tilde{C} = \tilde{A} \pm \tilde{B}$ такой, что $\tilde{C}(\overline{x}) = (\tilde{A} \pm \tilde{B})(\overline{x}) = \tilde{A}(\overline{x}) \pm \tilde{B}(\overline{x})$. **Произведением ЛО** $\tilde{A}$, действующего в R^n, **на действительное число** $\alpha \in R$ называют ЛО $\tilde{C} = \alpha \tilde{A}$ такой, что $\tilde{C}(\overline{x}) = (\alpha \tilde{A})(\overline{x}) = \alpha \tilde{A}(\overline{x})$. **Произведением ЛО** $\tilde{A}$ и $\tilde{B}$, действующих в R^n, называют ЛО $\tilde{C} = \tilde{A} \cdot \tilde{B} = \tilde{A}\tilde{B}$ такой, что

$\tilde{C}(\overline{x}) = (\tilde{A}\tilde{B})(\overline{x}) = \tilde{A}(\tilde{B}(\overline{x}))$ (произведение ЛО $\tilde{A}$ и $\tilde{B}$ называют также композицией двух отображений, задаваемых операторами $\tilde{B}$ и $\tilde{A}$).

Замечание. Указанные действия над ЛО выполняют, выполняя аналогичные действия над их матрицами: $A \pm B$, αA, $A \cdot B$.

Пример 2.1. Найти линейный оператор $\tilde{C}(\overline{x})$ и его матрицу C, если: $\tilde{C} = 3\tilde{B} - \tilde{A}^2$, $\tilde{A}(\overline{x}) = (x_1, x_2 - 2x_3, 3x_1 - 4x_2 - 5x_3)$, $\tilde{B}(\overline{x}) = (2x_1 - x_2, x_3, 2x_2 + 3x_3)$.

Решение.

1) Находим матрицы A, B ЛО $\tilde{A}$, $\tilde{B}$:

$\tilde{A}(\overline{e}_1) = \tilde{A}((1,0,0)) = (1,0,3)$, $\tilde{A}(\overline{e}_2) = \tilde{A}((0,1,0)) = (0,1,-4)$, $\tilde{A}(\overline{e}_3) = \tilde{A}((0,0,1)) = (0,-2,-5)$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & -5 \end{pmatrix};$$

$\tilde{B}(\overline{e}_1) = \tilde{B}((1,0,0)) = (2,0,0)$, $\tilde{B}(\overline{e}_2) = \tilde{B}((0,1,0)) = (-1,0,2)$, $\tilde{B}(\overline{e}_3) = \tilde{B}((0,0,1)) = (0,1,3)$ $\Rightarrow$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

2) Находим матрицу $C = 3B - A^2$: $3B = 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 6 & 9 \end{pmatrix}$,

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -4 & -5 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1\cdot1+0\cdot0+0\cdot3 & 1\cdot0+0\cdot1+0\cdot(-4) & 1\cdot0+0\cdot(-2)+0\cdot(-5) \\ 0\cdot1+1\cdot0+(-2)\cdot3 & 0\cdot0+1\cdot1+(-2)\cdot(-4) & 0\cdot0+1\cdot(-2)+(-2)\cdot(-5) \\ 3\cdot1+(-4)\cdot0+(-5)\cdot3 & 3\cdot0+(-4)\cdot1+(-5)\cdot(-4) & 3\cdot0+(-4)\cdot(-2)+(-5)\cdot(-5) \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -6 & 9 & 8 \\ -12 & 16 & 33 \end{pmatrix} \Rightarrow C = 3B - A^2 = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 6 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -6 & 9 & 8 \\ -12 & 16 & 33 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 \\ 6 & -9 & -5 \\ 12 & -10 & -24 \end{pmatrix}.$$

3) Находим явное представление линейного оператора $\tilde{C}(\overline{x})$, учитывая, что

$$\tilde{C}(\overline{x}) = C \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}: \tilde{C}(\overline{x}) = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 \\ 6 & -9 & -5 \\ 12 & -10 & -24 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x_1 - 3x_2 \\ 6x_1 - 9x_2 - 5x_3 \\ 12x_1 - 10x_2 - 24x_3 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tilde{C}(\overline{x}) = (5x_1 - 3x_2, 6x_1 - 9x_2 - 5x_3, 12x_1 - 10x_2 - 24x_3).$$

Определение 2.2. **Обратным** к оператору $\tilde{A}$ называется оператор $\tilde{A}^{-1}$ такой, что $\tilde{A}\cdot\tilde{A}^{-1}=\tilde{A}^{-1}\cdot\tilde{A}=\tilde{I}$, где $\tilde{I}$ - **единичный** (тождественный) **оператор**, реализующий отображение $\tilde{I}(\overline{x})=\overline{x}$.

Определение 2.3. ЛО $\tilde{A}$ называют **невырожденным**, если его матрица является невырожденной, т. е. определитель его матрицы не равен нулю.

Теорема 2.1. (о существовании обратного оператора). ЛО $\tilde{A}$ имеет обратный оператор $\tilde{A}^{-1}$ тогда и только тогда, когда ЛО $\tilde{A}$ является невырожденным. □

Замечание. Находят $\tilde{A}^{-1}$ по матрице A^{-1}, которую находят, например, методом присоединённой матрицы.

Пример 2.2. Найти линейный оператор $\tilde{A}^{-1}(\overline{x})$ и его матрицу A^{-1}, если: $\tilde{A}(\overline{x})=(2x_1-x_2,x_3,2x_2+3x_3)$.

Решение.

1) Находим матрицу A ЛО $\tilde{A}$:

$\tilde{A}(\overline{e}_1)=\tilde{A}((1,0,0))=(2,0,0)$, $\tilde{A}(\overline{e}_2)=\tilde{A}((0,1,0))=(-1,0,2)$, $\tilde{A}(\overline{e}_3)=\tilde{A}((0,0,1))=(0,1,3)$ $\Rightarrow$

$A=\begin{pmatrix}2&-1&0\\0&0&1\\0&2&3\end{pmatrix}$ и убеждаемся, что она невырожденная:

$$|A|=\begin{vmatrix}2&-1&0\\0&0&1\\0&2&3\end{vmatrix}=0+0+0-0-0-4=-4\neq 0\ \Rightarrow \exists A^{-1}.$$

2) Находим матрицу A^{-1} (методом элементарных преобразований):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc|c}2&-1&0&1&0&0&2\\0&0&1&0&1&0&2\\0&2&3&0&0&1&6\end{array}\right)\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc|c}2&-1&0&1&0&0&2\\0&2&3&0&0&1&6\\0&0&1&0&1&0&2\end{array}\right)\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc|c}2&-1&0&1&0&0&2\\0&2&0&0&-3&1&0\\0&0&1&0&1&0&2\end{array}\right)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc|c}4&0&0&2&-3&1&4\\0&2&0&0&-3&1&0\\0&0&1&0&1&0&2\end{array}\right)\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc|c}1&0&0&1/2&-3/2&1/4&1\\0&1&0&0&-3/2&1/2&0\\0&0&1&0&1&0&2\end{array}\right)\Rightarrow A^{-1}=\begin{pmatrix}1/2&-3/2&1/4\\0&-3/2&1/2\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

3) Находим явное представление линейного оператора $\tilde{A}^{-1}(\overline{x})$, учитывая, что

$$\tilde{A}^{-1}(\overline{x}) = A^{-1}\cdot\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}:\ \tilde{A}^{-1}(\overline{x}) = \begin{pmatrix} 1/2 & -3/2 & 1/4 \\ 0 & -3/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{4}x_3 \\ -\frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \\ x_2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow\ \tilde{A}^{-1}(\overline{x}) = \left(\frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{4}x_3, -\frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3, x_2\right).$$

§3. Преобразование матрицы ЛО при замене базиса ЛП, инвариантность её определителя. Подобные матрицы. Определитель ЛО.

Очевидно, что при изменении базиса ЛП $B_{R^n} \to B^*_{R^n}$ матрица ЛО также должна измениться. Выясним, как при замене базиса изменится матрица ЛО. Действие ЛО даётся формулой $\overline{y}_B = \tilde{A}(\overline{x}_B)$ или матричной формулой $Y = A\cdot X$. Учтём формулы взаимосвязи координат АВ при замене базиса $B_{R^n} \to B^*_{R^n}$: $X = U\cdot X^*$, $Y = U\cdot Y^*$.

Получим $U\cdot Y^* = A\cdot U\cdot X^* \Rightarrow U^{-1}\cdot U\cdot Y^* = U^{-1}\cdot A\cdot U\cdot X^* \Rightarrow$ $Y^* = U^{-1}\cdot A\cdot U\cdot X^* \Rightarrow Y^* = (U^{-1}\cdot A\cdot U)\cdot X^* \Rightarrow Y^* = A^*\cdot X^* \Rightarrow \overline{y}_{B^*} = \tilde{A}^*(\overline{x}_{B^*})$.

Откуда находим формулу взаимосвязи матриц ЛО в исходном и новом базисах ЛП:

$$A^* = U^{-1}\cdot A\cdot U, \qquad (3.1)$$

где U - матрица перехода от исходного базиса ЛП к новому базису $B_{R^n} \to B^*_{R^n}$.

Определение 3.1. Две квадратные матрицы A и B порядка n называют **подобными**, если существует невырожденная матрица P такая, что $P^{-1}\cdot A\cdot P = B$.

Замечание. Из определения 3.1, с учётом формулы 3.1, следует, что матрицы A и A^*, представляющие один и тот же ЛО, но в разных базисах, являются подобными.

Теорема 3.1 (необходимый признак подобия матриц)**.** Если матрицы A и B порядка n подобны, то определители этих матриц равны, т.е. $|A| = |B|$.

Д-во. По условию матрицы A и B подобны. Тогда по определению 3.1 существует невырожденная матрица P такая, что $P^{-1}\cdot A\cdot P = B$. Откуда $|B| = |P^{-1}\cdot A\cdot P|$ $\Rightarrow$ (по свойству определителей квадратных матриц) $\Rightarrow |B| = |P^{-1}|\cdot|A|\cdot|P| \Rightarrow$ (по

свойству определителей взаимно обратных матриц) $\Rightarrow$ $|B| = \frac{1}{|P|} \cdot |A| \cdot |P|$ $\Rightarrow |B| = |A|$. **Ч.Т.Д.**

Теорема 3.2 (об инвариантности определителя матрицы ЛО). Определитель матрицы ЛО не изменяется при замене базиса ЛП.

Д-во. Непосредственно следует из теоремы 3.1 и факта подобия матриц A и A^*, представляющих один и тот же ЛО, но в разных базисах. **Ч.Т.Д.**

Таким образом, согласно теореме 3.2, хотя матрица ЛО и изменяется при замене базиса, но её определитель остаётся неизменным. Значит, определитель характеризует не конкретную матрицу ЛО в конкретном базисе, а сам ЛО. Этот факт позволяет ввести понятие определителя ЛО.

Определение 3.2. Определителем ЛО называют определитель его матрицы в любом из базисов ЛП.